

# Randomization 1: Some common types of randomization |

## *Randomisation 1 : Quelques types courants de randomisation*

Adikath + Yannick; Vin + Vincent

2026-06-11

# Some common types of randomization

## *Quelques types courants de randomisation*

- 1 Simple
- 2 Complete
- 3 Block
- 4 Cluster
- 5 Block-Cluster
- 6 Design: Multi-arm

- 1 Simple
- 2 Complète
- 3 Par bloc (ou stratifiée)
- 4 Par grappe (cluster)
- 5 Combinaison par bloc et par grappe
- 6 Conceptions à plusieurs bras

# 1. Simple randomization (coin-flipping)

## *Randomisation simple (tirage au sort)*

- For each unit, flip a coin to see if it will be treated. Then you measure outcomes at the same level as the coin.
  - The coins don't have to be fair (50-50), but you have to know the probability of treatment assignment.
- Pour chaque unité, lancez une pièce pour voir si elle sera traitée. Ensuite, vous mesurez les résultats au même niveau que la pièce.
  - Les pièces ne doivent pas nécessairement être équitables (50-50), mais vous devez connaître la probabilité d'assignation du traitement.

## 1. Simple randomization (coin-flipping)

*Randomisation simple (tirage au sort)*

|        | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unit a | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| unit b | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| unit c | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ |

# 1. Simple randomization (coin-flipping)

## *Randomisation simple (tirage au sort)*

- Advantage: Simple randomization can handle not knowing the total size of your sample in advance.
- Disadvantage: You can't guarantee a specific number of treated units and control units.
- Advantage : la randomisation simple permet de ne pas connaître à l'avance la taille totale de l'échantillon.
- Désavantage : vous ne pouvez pas garantir un nombre précis d'unités traitées et d'unités de contrôle.

## 2. Complete randomization (drawing from an urn)

### *Randomisation complète (tirage d'une urne)*

- A fixed number  $m$  out of  $N$  units are assigned to treatment.
  - The probability a unit is assigned to treatment is  $m/N$ .
  - This is like having an urn or bowl with  $N$  balls, of which  $m$  are marked as treatment and  $N - m$  are marked as control. Public lotteries use this method.
- Un nombre fixe de  $m$  sur  $N$  unités est assigné au traitement.
  - La probabilité qu'une unité soit assignée au traitement est de  $m/N$ .
  - C'est comme avoir une urne avec  $N$  boules, dont  $m$  sont marquées comme traitement et  $N - m$  comme contrôle. La loterie publique utilise cette méthode.

## 2. Complete randomization (drawing from an urn)

*Randomisation complète (tirage d'une urne)*

|        | 1                                                                                 | 2                                                                                 | 3                                                                                 | 4                                                                                   | 5                                                                                   | 6                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| unit a |  |  |  |  |  |  |
| unit b |  |  |  |  |  |  |
| unit c |  |  |  |  |  |  |
| unit d |  |  |  |  |  |  |

## 2. Complete randomization (drawing from an urn)

### *Randomisation complète (tirage d'une urne)*

- Advantage: Particularly useful when you have a small number of units to avoid having all units in only one condition.
- Disadvantage: You need to know the total number of units in advance.
- Advantage : particulièrement utile lorsque vous avez un petit nombre d'unités pour éviter que toutes les unités soient dans une seule condition.
- Désavantage : il faut connaître à l'avance le nombre total d'unités.



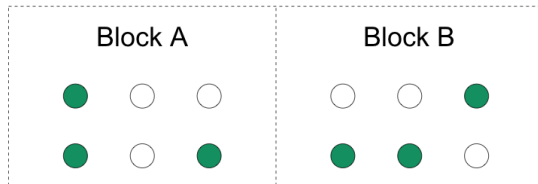
### 3. Block (or stratified) randomization

#### *Randomisation par bloc (ou stratifiée)*

- We create groups of units (blocks) and randomize separately within each block.
  - We are doing mini-experiments in each block so **we have both treated and control units in each block.**
- Nous créons des blocs d'unités et randomisons séparément dans chaque bloc.
  - Nous faisons des mini-expériences dans chaque bloc. De ce fait, **nous avons des unités traitées et des unités de contrôle dans chaque bloc.**

### 3. Block (or stratified) randomization

*Randomisation par bloc (ou stratifiée)*

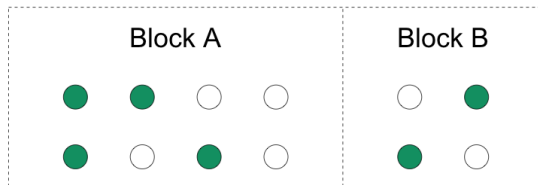


- Example: block = region, units = municipalities. We randomize treatment at the municipality level **within region** and also measure outcomes at the municipality level.

- Exemple : bloc = région, unités = communautés. Nous randomisons le traitement au niveau communautaire **au sein de la région** et mesurons également les résultats au niveau communautaire.

### 3. Block (or stratified) randomization

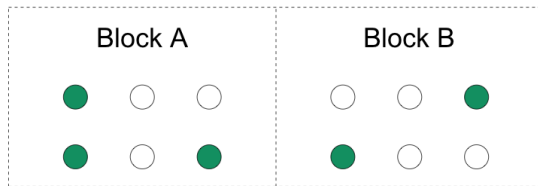
*Randomisation par bloc (ou stratifiée)*



- Blocks can be of different sizes.
- La taille des blocs peut varier.

### 3. Block (or stratified) randomization

*Randomisation par bloc (ou stratifiée)*



- Blocks can have different probabilities of treatment assignment.
- La probabilité de sélection des individus dans le groupe de traitement peut varier d'un bloc à un autre.

### 3. Block (or stratified) randomization

*Randomisation par bloc (ou stratifiée)*

How should you define your blocks?

- 1 Create subgroups for which you want to learn the ATE. The average causal effect for a particular subgroup is known as a Conditional Average Treatment Effect (CATE). You can use these to learn differences in CATEs for one group as compared with another group.

Comment définir vos blocs ?

- 1 Créez des sous-groupes pour lesquels vous souhaitez estimer l'ATE. L'effet moyen de traitement pour un sous-groupe est aussi appelé effet moyen de traitement conditionnel (CATE). Vous pouvez les utiliser pour connaître les différences entre les CATE d'un groupe et d'un autre.

### 3. Block (or stratified) randomization

#### *Randomisation par bloc (ou stratifiée)*

How should you define your blocks?

- ② By variables that predict the outcome. This will increase the precision of your estimates.

Comment définir vos blocs ?

- ② Par des variables qui prédisent le résultat. Cela augmentera la précision de vos estimations.

### 3. Block (or stratified) randomization

#### *Randomisation par bloc (ou stratifiée)*

- Advantage: You avoid unlucky randomizations that create treatment and control groups that differ on the variables used to create the blocks. Blocks are generally very helpful.
  - This is especially useful for rare subgroups.
  - But we need data to form the blocks before the randomization.
- Advantage : vous évitez les randomisations malheureuses qui créent des groupes de traitement et de contrôle différents selon la variable utilisée pour créer les blocs. Les blocs sont généralement très utiles.
  - Particulièrement utile lorsque vous avez un groupe rare.
  - Mais nous avons besoin de données pour former des blocs avant la randomisation.

## 4. Cluster randomization

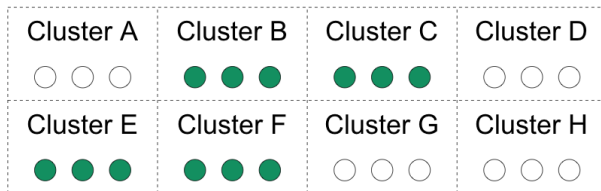
### *Randomisation par grappe (cluster)*

- In a cluster-randomized study, all units in a group of units (the cluster) are assigned to the **same** treatment status.
- Dans une étude randomisée par grappe, toutes les unités de la grappe sont assignées au **même** statut de traitement.



## 4. Cluster randomization

### *Randomisation par grappe (cluster)*



- Treatment is randomized at the cluster level.
- Outcomes are measured at the unit level.
- Le traitement est assigné au niveau de la grappe.
- Le résultat est mesuré au niveau de l'unité.

## 4. Cluster randomization

### *Randomisation par grappe (cluster)*

- When should you do cluster randomization?  
If the intervention has to work at the cluster level.
- Don't if you can avoid it! Cluster randomization generally reduces statistical power. *How much* depends on the intra-cluster correlation (ICC or  $\rho$ ). Higher  $\rho$  is worse.
- Quand procéder à une randomisation par grappe ? Si l'intervention doit fonctionner au niveau de la grappe.
- Ne le faites pas si vous pouvez l'éviter ! La randomisation par grappe réduit généralement la puissance statistique. La quantité dépend de la corrélation intra-groupe (ICC ou  $\rho$ ). Un  $\rho$  plus élevé est pire.

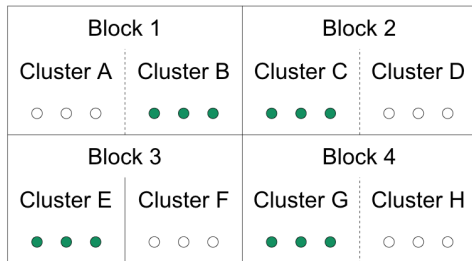
## 4. Cluster randomization

### *Randomisation par grappe (cluster)*

- If you must use cluster randomization, having more clusters helps.
- Having fewer clusters hurts our ability to detect treatment effects and may cause misleading  $p$ -values and confidence intervals (or even estimates).
- Si vous devez utiliser la randomisation par grappe, il est préférable d'en avoir un plus grand nombre.
- Un nombre réduit de grappes nuit à votre capacité à détecter les effets du traitement et conduit à des  $p$ -valeurs et des intervalles de confiance (ou même des estimations) trompeurs.

## 5. You can combine blocks and clusters

*Vous pouvez combiner blocs et grappes*



- You can have clusters within blocks.
- Can you have blocks within clusters?
- Vous pouvez avoir des grappes dans des blocs.
- Est-ce que vous pouvez avoir des blocs dans les grappes ?

## 6. Multi-arm design

### *Conception à plusieurs bras*

- You can randomize units to more conditions (arms) than just one treatment arm and one control arm.
- For example, we might have a cash transfer arm, a job training arm, and a control arm with no intervention.
- Vous pouvez randomiser les unités dans plus de conditions (bras) qu'un seul bras de traitement et un bras de contrôle.
- Par exemple, nous pourrions avoir un groupe de transfert d'argent, un groupe de formation à l'emploi, et un groupe de contrôle sans intervention.

## 6. Multi-arm design

### *Conception à plusieurs bras*

|   | 1                                                                                 | 2                                                                                 | 3                                                                                 | 4                                                                                  | 5                                                                                   | 6                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| a |  |  |  |  |  |  |
| b |  |  |  |  |  |  |
| c |  |  |  |  |  |  |

- An example with complete randomization

- Un exemple avec une randomisation complète

## 6. Multi-arm design

### *Conception à plusieurs bras*

- Advantages: We can compare each treatment to control or to each other.
  - Disadvantages: We can quickly end up with a very large number of hypothesis tests, which can be a problem.
- Avantages : nous pouvons comparer chaque traitement au contrôle ou l'un à l'autre.
  - Désavantage : on peut rapidement se retrouver avec un très grand nombre de tests d'hypothèses, ce qui pose des problèmes.

EGAP Methods Guide on Randomization:  
<https://egap.org/resource/10-things-to-know-about-randomization/>

Guide des méthodes EGAP sur la randomisation :  
<https://egap.org/fr/resource/10-choses-a-savoir-sur-la-randomisation/>